CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CUN

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA

Documento técnico y de diseño del proyecto

Presentado por
Dylan Stive Velandia Arias

Programa
Técnico Profesional en Sistemas e Informática

Asignatura
Programación Avanzada

Docente
Verónica Castro

Bogotá D. C.
5 de noviembre de 2026

Contraportada

Sistema de Gestión de Biblioteca es una aplicación de escritorio desarrollada en C# con Windows Forms y SQL Server. Su propósito es apoyar el registro y consulta de libros, autores, editoriales, usuarios y préstamos, además de presentar reportes básicos para facilitar la administración de la información.

El proyecto integra una interfaz gráfica, una capa de lógica de negocio, una capa de acceso a datos y una base de datos relacional. Fue desarrollado de manera individual como parte de la formación Técnico Profesional en Sistemas e Informática de la CUN.

Tabla de contenido

Contraportada 2

Contraportada 5

Tabla de contenido 5

1. Introducción 5

2. Objetivos 5

2.1 Objetivo general . . . 5

2.2 Objetivos específicos . . . 5

3. Planteamiento del problema 6

3.1 Pregunta problema . . . 6

3.2 Contexto y necesidad . . . 6

4. Justificación 6

5. Alcance del proyecto 6

6. Requerimientos 7

6.1 Requerimientos funcionales . . . 7

6.2 Requerimientos no funcionales . . . 7

6.3 Requerimientos técnicos . . . 7

7. Actores y casos de uso 7

7.1 Flujo general . . . 8

8. Diseño de la base de datos 8

8.1 Entidades y responsabilidades . . . 8

8.2 Relaciones y cardinalidades . . . 8

8.3 Modelo relacional . . . 8

8.4 Integridad . . . 8

9. Diccionario de datos 8

9.1 Tabla Autores . . . 8

9.2 Tabla Editoriales . . . 9

9.3 Tabla Libros . . . 9

9.4 Tabla Usuarios . . . 9

9.5 Tabla Prestamos . . . 9

10. Normalización 9

10.1 Primera forma normal (1FN) . . . 10

10.2 Segunda forma normal (2FN) . . . 10

10.3 Tercera forma normal (3FN) . . . 10

11. Arquitectura del sistema 10

11.1 Flujo de comunicación 10

12. Programación orientada a objetos **10**

13. Descripción de módulos **11**

13.1 Inicio 11
13.2 Libros 11
13.3 Autores 11
13.4 Editoriales 11
13.5 Usuarios 11
13.6 Préstamos 11
13.7 Reportes 11

14. Conexión a SQL Server y ejecución **11**

14.1 Pasos generales de ejecución 11

15. Consultas SQL y análisis **12**

15.1 ¿Qué libros se encuentran registrados? 12
15.2 ¿Qué usuarios están registrados? 12
15.3 ¿Cuáles son todos los préstamos registrados? 12
15.4 ¿Qué préstamos aparecen como devueltos? 12
15.5 ¿Qué préstamos continúan pendientes? 12
15.6 Decisiones que apoyan los reportes 13

16. Plan de pruebas y resultados **13**

17. Evidencias del sistema **13**

18. Conclusiones **15**

19. Recomendaciones y trabajos futuros **16**

20. Bitácora de desarrollo **16**

21. Publicación del proyecto **16**

21.1 Estructura del repositorio 16

22. Referencias **17**

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CUN

SISTEMA DE GESTIÓN
DE BIBLIOTECA

Documento técnico y de diseño del proyecto

Presentado por:
Dylan Stive Velandia Arias

Programa:
Técnico Profesional en Sistemas e Informática

Asignatura:
Programación Avanzada

Docente:
Verónica Castro

Bogotá D. C.
5 de noviembre de 2026

Contraportada

Sistema de Gestión de Biblioteca es una aplicación de escritorio desarrollada en C# con Windows Forms y SQL Server. Su propósito es apoyar el registro y consulta de libros, autores, editoriales, usuarios y préstamos, además de presentar reportes básicos para facilitar la administración de la información.

El proyecto integra una interfaz gráfica, una capa de lógica de negocio, una capa de acceso a datos y una base de datos relacional. Fue desarrollado de manera individual como parte de la formación Técnico Profesional en Sistemas e Informática de la CUN.

Tabla de contenido

1. Introducción

La administración de una biblioteca requiere organizar información relacionada con libros, autores, editoriales, usuarios y préstamos. Cuando estos procesos se realizan de manera manual o con registros dispersos, puede resultar difícil localizar información, mantenerla actualizada y conocer el estado de los préstamos.

Como respuesta a esta necesidad, se desarrolló un Sistema de Gestión de Biblioteca mediante C#, Windows Forms y SQL Server. La aplicación permite administrar los registros de los módulos principales, registrar préstamos y devoluciones, y consultar reportes. El código se organizó en capas para separar la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio para gestionar la información básica de una biblioteca, mediante C#, Windows Forms y SQL Server, integrando módulos de libros, autores, editoriales, usuarios, préstamos y reportes.

2.2 Objetivos específicos

Diseñar una base de datos relacional que almacene la información de la biblioteca y establezca relaciones mediante claves primarias y foráneas.

Implementar formularios para administrar libros, autores, editoriales y usuarios.

Desarrollar funcionalidades para registrar y consultar préstamos, así como actualizar su estado cuando se realiza una devolución.

Construir consultas que permitan obtener información general y reportes sobre libros, usuarios y préstamos.

Organizar el código en capas de presentación, negocio y datos para separar responsabilidades.

Realizar pruebas funcionales de los módulos y documentar los resultados y evidencias del sistema.

3. Planteamiento del problema

Una biblioteca maneja datos de diferentes elementos que se encuentran relacionados: libros, autores, editoriales, usuarios y préstamos. Si la información se administra sin una estructura centralizada, se dificulta localizar registros, identificar quién tiene asociado un préstamo y consultar el historial de movimientos.

La ausencia de un sistema integrado también puede generar duplicidad de información, errores de digitación y demoras al elaborar reportes. Por esta razón, se plantea desarrollar una herramienta que centralice los registros y permita realizar operaciones básicas desde una interfaz gráfica conectada a una base de datos.

3.1 Pregunta problema

¿Cómo puede una aplicación de escritorio con una base de datos relacional facilitar el registro, consulta y administración de la información principal de una biblioteca?

3.2 Contexto y necesidad

El sistema se plantea como una solución académica funcional para una biblioteca de alcance básico. Su propósito es demostrar la integración entre una interfaz de usuario, la lógica de negocio y una base de datos SQL Server.

4. Justificación

El desarrollo del sistema permite aplicar conocimientos de programación orientada a objetos, diseño de interfaces, separación por capas, modelado relacional y lenguaje SQL. Desde el punto de vista funcional, reúne en una sola aplicación los registros principales de la biblioteca y facilita su consulta.

También permite recorrer las etapas de un proyecto de software: análisis de necesidades, diseño de datos, implementación, pruebas, documentación y preparación de la entrega. La solución puede servir como base para futuras mejoras, como control automático de existencias, autenticación y copias de seguridad.

5. Alcance del proyecto

Inicio: presenta indicadores generales de libros, usuarios y préstamos, y funciona como menú de navegación hacia los demás formularios.

Libros: administra los registros bibliográficos y sus relaciones con autores y editoriales.

Autores: permite administrar los datos de autores.

Editoriales: permite administrar los datos de las editoriales.

Usuarios: permite administrar los datos de las personas registradas.

Préstamos: permite registrar préstamos y consultar o actualizar su estado entre Prestado y Devuelto.

Reportes: presenta consultas de libros, usuarios y préstamos, incluidos los préstamos devueltos y pendientes.

El alcance corresponde a una solución académica de escritorio. La aplicación registra el campo de existencias de los libros, pero actualmente no descuenta ni incrementa automáticamente ese valor al registrar un préstamo o una devolución. Tampoco debe interpretarse el estado del préstamo como un control automático de disponibilidad física.

No se incluyen en esta versión autenticación por roles, publicación web, notificaciones automáticas ni integración con lectores de códigos de barras.

6. Requerimientos

6.1 Requerimientos funcionales

• RF01. El sistema permite acceder a un menú principal desde el cual se abren los módulos.

• RF02. El sistema permite registrar, consultar, modificar y eliminar libros.

• RF03. El sistema permite administrar autores.

• RF04. El sistema permite administrar editoriales.

• RF05. El sistema permite administrar usuarios.

• RF06. El sistema permite registrar préstamos asociados a un usuario y un libro existentes.

• RF07. El sistema permite consultar los préstamos registrados.

• RF08. El sistema permite actualizar el estado de un préstamo a Prestado o Devuelto.

• RF09. El sistema permite consultar reportes de libros, usuarios y préstamos.

• RF10. El inicio muestra indicadores generales de libros, usuarios y préstamos y permite volver a consultar esos valores mediante el botón Inicio.

6.2 Requerimientos no funcionales

• RNF01. La aplicación cuenta con una interfaz gráfica organizada.

• RNF02. La información se almacena de forma persistente en SQL Server.

• RNF03. La base de datos utiliza claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad.

• RNF04. El código está organizado por responsabilidades para facilitar su mantenimiento.

• RNF05. Los formularios presentan mensajes para orientar al usuario ante operaciones o errores.

6.3 Requerimientos técnicos

Elemento	Tecnología / configuración
Lenguaje	C#
Interfaz	Windows Forms
Plataforma	.NET Framework 4.8
Motor de base de datos	Microsoft SQL Server
Base de datos	BibliotecaDB
Entorno de desarrollo	Microsoft Visual Studio

7. Actores y casos de uso

Actor principal: administrador o encargado de la biblioteca. Este actor utiliza la aplicación para gestionar los registros y consultar la información.

Caso de uso	Descripción
Gestionar libros	Registrar, consultar, modificar y eliminar libros.
Gestionar autores	Administrar los datos de los autores.
Gestionar editoriales	Administrar los datos de las editoriales.
Gestionar usuarios	Registrar y mantener los datos de los usuarios.
Registrar préstamo	Asociar un usuario y un libro a un nuevo préstamo.
Gestionar devolución	Cambiar el estado del préstamo a Devuelto.
Consultar reportes	Visualizar listados y consultas de libros, usuarios y préstamos.
Consultar indicadores	Revisar los totales mostrados en el formulario principal.

7.1 Flujo general

El administrador inicia la aplicación.

El sistema abre el formulario principal y consulta los indicadores.

El administrador selecciona el módulo requerido. Si selecciona Inicio, se actualizan los indicadores del panel.

La interfaz solicita o presenta información mediante la capa de negocio.

La capa de negocio utiliza la capa de datos para consultar o modificar SQL Server.

El resultado se presenta en el formulario correspondiente.

8. Diseño de la base de datos

La base de datos BibliotecaDB está compuesta por cinco tablas principales: Autores, Editoriales, Libros, Usuarios y Prestamos. Las tablas utilizan claves primarias de tipo entero con identidad y relaciones mediante claves foráneas.

8.1 Entidades y responsabilidades

Entidad	Responsabilidad
Autores	Almacena los nombres y apellidos de los autores.
Editoriales	Almacena el nombre y país de las editoriales.
Libros	Almacena ISBN, título, año, existencias y referencias al autor y editorial.
Usuarios	Almacena los datos de identificación y contacto de los usuarios.
Prestamos	Registra el usuario, libro, fechas y estado del préstamo.

8.2 Relaciones y cardinalidades

Autores (1) — (N) Libros: un autor puede estar relacionado con varios libros; cada libro registra un autor.

Editoriales (1) — (N) Libros: una editorial puede publicar varios libros; cada libro registra una editorial.

Usuarios (1) — (N) Prestamos: un usuario puede tener varios préstamos registrados; cada préstamo corresponde a un usuario.

Libros (1) — (N) Prestamos: un libro puede aparecer en distintos registros de préstamo; cada préstamo corresponde a un libro.

8.3 Modelo relacional

AUTORES(AutorId PK, Nombre, Apellido)
EDITORIALES(EditorialId PK, Nombre, Pais)
LIBROS(LibroId PK, ISBN UNIQUE, Titulo, Anio, Existencias, AutorId FK, EditorialId FK)
USUARIOS(UsuarioId PK, Nombre, Apellido, Documento UNIQUE, Telefono, Correo)
PRESTAMOS(PrestamoId PK, UsuarioId FK, LibroId FK, FechaPrestamo, FechaDevolucion, Estado)

8.4 Integridad

Las claves primarias identifican de forma única cada registro. Las claves foráneas relacionan libros con autores y editoriales, y préstamos con usuarios y libros. ISBN y Documento tienen restricciones de unicidad. Existencias tiene una restricción para impedir valores negativos. Estado en Prestamos está limitado a Prestado o Devuelto.

9. Diccionario de datos

El siguiente diccionario describe las tablas y campos principales de BibliotecaDB. Los campos ID son claves primarias autoincrementales, salvo que se indique lo contrario.

9.1 Tabla Autores

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
AutorId	int	No	Clave primaria, identidad.
Nombre	nvarchar(80)	No	Nombre del autor.
Apellido	nvarchar(80)	No	Apellido del autor.

9.2 Tabla Editoriales

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
EditorialId	int	No	Clave primaria, identidad.
Nombre	nvarchar(120)	No	Nombre de la editorial.
Pais	nvarchar(60)	Sí	País de origen de la editorial.

9.3 Tabla Libros

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
LibroId	int	No	Clave primaria, identidad.
ISBN	nvarchar(20)	No	Identificador ISBN; valor único.
Titulo	nvarchar(150)	No	Título del libro.
Anio	int	Sí	Año de publicación.
Existencias	int	No	Cantidad registrada; valor predeterminado 1 y no negativo.
AutorId	int	No	Clave foránea hacia Autores.
EditorialId	int	No	Clave foránea hacia Editoriales.

9.4 Tabla Usuarios

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
UsuarioId	int	No	Clave primaria, identidad.
Nombre	nvarchar(80)	No	Nombre del usuario.
Apellido	nvarchar(80)	No	Apellido del usuario.
Documento	nvarchar(20)	No	Documento de identificación; valor único.
Telefono	nvarchar(20)	Sí	Número de contacto.
Correo	nvarchar(120)	Sí	Correo electrónico.

9.5 Tabla Prestamos

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
PrestamoId	int	No	Clave primaria, identidad.
UsuarioId	int	No	Clave foránea hacia Usuarios.
LibroId	int	No	Clave foránea hacia Libros.
FechaPrestamo	date	No	Fecha del préstamo; predeterminada con GETDATE().
FechaDevolucion	date	Sí	Fecha asociada a la devolución o fecha programada según el registro.
Estado	nvarchar(20)	No	Estado permitido: Prestado o Devuelto.

10. Normalización

La normalización organiza los datos para reducir duplicidad y evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación. El diseño de BibliotecaDB se estructura de la siguiente manera:

10.1 Primera forma normal (1FN)

Cada tabla tiene una clave primaria y sus campos almacenan valores individuales. No se guardan listas de autores, editoriales, teléfonos o libros dentro de una misma columna. Cada fila representa un registro identificable.

10.2 Segunda forma normal (2FN)

Las tablas utilizan claves primarias simples de una sola columna. Por ello, no existen dependencias parciales respecto de una clave primaria compuesta. Los atributos descriptivos dependen de la clave primaria de su propia tabla.

10.3 Tercera forma normal (3FN)

Los datos de autores y editoriales se almacenan en sus propias tablas y se relacionan con Libros mediante claves foráneas. Los datos de usuarios y libros no se repiten en Prestamos; allí se almacenan sus identificadores. De esta manera, los atributos descriptivos dependen de la clave primaria de su entidad y se evita duplicar información de otras entidades.

Para el alcance y la estructura actual del proyecto, la tercera forma normal es suficiente. No se identificó una necesidad funcional que justifique aplicar formas normales superiores.

11. Arquitectura del sistema

La aplicación está organizada en capas para separar la interfaz, las reglas de negocio y las operaciones de base de datos.

Capa	Ubicación en el proyecto	Responsabilidad
Presentación	PRESENTACION	Formularios Windows Forms, controles, eventos y visualización.
Negocio	NEGOCIOS	Clases que coordinan las operaciones y conectan la presentación con los datos.
Datos	DATOS	Consultas SQL, conexión y operaciones de lectura y escritura.
Base de datos	SQL Server / BibliotecaDB	Almacenamiento persistente y restricciones de integridad.

11.1 Flujo de comunicación

Usuario
↓
Presentación (formularios Frm...)
↓
Negocio (clases ...Negocio)
↓
Datos (clases ...Datos y conexión)
↓
SQL Server (BibliotecaDB)
↑
Respuesta hacia la interfaz

Esta separación facilita modificar una parte del sistema sin concentrar todas las responsabilidades en un solo formulario.

12. Programación orientada a objetos

El proyecto aplica principios de programación orientada a objetos mediante clases que agrupan responsabilidades relacionadas con cada módulo. Las clases de presentación representan formularios; las clases de negocio coordinan operaciones; y las clases de datos encapsulan consultas y acceso a SQL Server.

Clases y objetos: cada clase define una estructura de comportamiento y sus instancias permiten ejecutar las operaciones del sistema.

Constructores: los formularios y clases se inicializan mediante sus constructores, preparando los componentes y objetos necesarios.

Encapsulamiento: la implementación agrupa datos y operaciones dentro de clases, reduciendo la dependencia directa entre capas.

Métodos: las clases exponen operaciones para listar, registrar, actualizar o eliminar información, según el módulo.

Separación de responsabilidades: la presentación no concentra por sí sola todas las consultas SQL; delega operaciones a las capas correspondientes.

La documentación describe los conceptos observables en la organización del proyecto y no atribuye patrones avanzados o mecanismos de herencia o polimorfismo que no sean necesarios para explicar su implementación.

13. Descripción de módulos

13.1 Inicio

El formulario principal funciona como menú de navegación. Presenta indicadores de total de libros, usuarios y préstamos. El botón Inicio actualiza nuevamente esos indicadores y muestra un mensaje de bienvenida. Los demás botones abren los formularios de cada módulo.

13.2 Libros

Permite consultar y administrar registros de libros. La información incluye ISBN, título, año, existencias, autor y editorial.

13.3 Autores

Permite administrar los nombres y apellidos de los autores y mantener los registros relacionados con los libros.

13.4 Editoriales

Permite administrar el nombre y país de las editoriales relacionadas con los libros.

13.5 Usuarios

Permite administrar nombre, apellido, documento, teléfono y correo. El documento se maneja como dato único en la base de datos.

13.6 Préstamos

Permite registrar préstamos asociados a usuarios y libros existentes, consultar sus datos y cambiar el estado entre Prestado y Devuelto. Al marcar una devolución, la interfaz completa la fecha correspondiente según su lógica actual. El módulo no modifica automáticamente las existencias del libro.

13.7 Reportes

Permite consultar el listado de libros, el listado de usuarios, todos los préstamos, los préstamos devueltos y los préstamos pendientes (estado Prestado).

14. Conexión a SQL Server y ejecución

La aplicación utiliza SQL Server con autenticación integrada de Windows. La configuración identificada en el proyecto apunta a una instancia local llamada SQLEXPRESS y a la base de datos BibliotecaDB.

```
Data Source=DESKTOP-UKNM6V8\SQLEXPRESS; Initial Catalog=BibliotecaDB; Integrated Security=True;
TrustServerCertificate=True;
```

La cadena anterior corresponde al equipo donde se configuró el proyecto. Para ejecutar la aplicación en otro computador, se debe verificar el nombre de la instancia SQL Server y ajustar Data Source. También debe existir la base de datos BibliotecaDB y estar disponible para el usuario de Windows que ejecuta la aplicación.

14.1 Pasos generales de ejecución

Abrir el archivo de solución BibliotecaApp.sln en Visual Studio.

Verificar que SQL Server esté iniciado y que exista la base de datos BibliotecaDB.

Revisar la cadena de conexión en la clase de conexión del proyecto.

Establecer BibliotecaApp1 como proyecto de inicio si Visual Studio no lo selecciona automáticamente.

Compilar la solución y corregir cualquier dependencia o configuración local que falte.

Ejecutar la aplicación y comprobar el menú principal y los módulos.

15. Consultas SQL y análisis

Las siguientes consultas corresponden a operaciones de consulta coherentes con el modelo de datos y con los reportes del sistema. Pueden ejecutarse en SQL Server Management Studio sobre BibliotecaDB.

15.1 ¿Qué libros se encuentran registrados?

```
SELECT LibroId, ISBN, Titulo, Anio, Existencias
FROM Libros
ORDER BY Titulo;
```

Interpretación: Permite conocer los libros registrados, su identificador, ISBN, título, año y cantidad de existencias almacenadas. Puede utilizarse para revisar el catálogo y detectar registros que requieran actualización.

15.2 ¿Qué usuarios están registrados?

```
SELECT UsuarioId, Nombre, Apellido, Documento, Telefono, Correo
FROM Usuarios
ORDER BY Apellido, Nombre;
```

Interpretación: Presenta los usuarios registrados y sus datos de identificación y contacto. Facilita la consulta de los registros existentes y la verificación de información.

15.3 ¿Cuáles son todos los préstamos registrados?

```
SELECT p.PrestamoId, u.Nombre + ' ' + u.Apellido AS Usuario,
l.Titulo AS Libro, p.FechaPrestamo, p.FechaDevolucion, p.Estado
FROM Prestamos p
INNER JOIN Usuarios u ON p.UsuarioId = u.UsuarioId
INNER JOIN Libros l ON p.LibroId = l.LibroId
ORDER BY p.FechaPrestamo DESC;
```

Interpretación: Relaciona cada préstamo con el usuario y el libro correspondiente. Permite consultar quién tiene asociado cada registro y revisar sus fechas y estado.

15.4 ¿Qué préstamos aparecen como devueltos?

```
SELECT p.PrestamoId, u.Nombre + ' ' + u.Apellido AS Usuario,
l.Titulo AS Libro, p.FechaPrestamo, p.FechaDevolucion, p.Estado
FROM Prestamos p
INNER JOIN Usuarios u ON p.UsuarioId = u.UsuarioId
INNER JOIN Libros l ON p.LibroId = l.LibroId
WHERE p.Estado = 'Devuelto'
ORDER BY p.FechaPrestamo DESC;
```

Interpretación: Filtra los registros cuyo estado es Devuelto. Permite revisar las devoluciones registradas y consultar sus fechas.

15.5 ¿Qué préstamos continúan pendientes?

```
SELECT p.PrestamoId, u.Nombre + ' ' + u.Apellido AS Usuario,
l.Titulo AS Libro, p.FechaPrestamo, p.FechaDevolucion, p.Estado
FROM Prestamos p
INNER JOIN Usuarios u ON p.UsuarioId = u.UsuarioId
INNER JOIN Libros l ON p.LibroId = l.LibroId
WHERE p.Estado = 'Prestado'
ORDER BY p.FechaPrestamo DESC;
```

Interpretación: Presenta los préstamos cuyo estado continúa en Prestado. El encargado puede revisar estos registros y realizar seguimiento. Esta consulta no calcula por sí sola vencimientos ni cambia automáticamente el estado.

15.6 Decisiones que apoyan los reportes

Actualizar los datos de libros cuando se identifiquen registros incompletos o incorrectos.

Verificar los datos de contacto de los usuarios cuando sea necesario.

Consultar los préstamos pendientes para realizar seguimiento a los registros que aún aparecen como Prestado.

Revisar los préstamos devueltos como parte del historial de movimientos.

Utilizar el catálogo y los indicadores para apoyar la organización general de la información.

16. Plan de pruebas y resultados

La matriz presenta las pruebas funcionales realizadas sobre la aplicación. Los resultados se actualizaron con base en las verificaciones reportadas durante la revisión final del proyecto.

ID	Prueba	Resultado esperado	Resultado / evidencia
P01	Abrir la aplicación	Se muestra el formulario principal.	Aprobado: el formulario principal abre correctamente.
P02	Consultar libros	Se muestran registros en la tabla de libros.	Aprobado: se visualizaron registros de libros.
P03	Abrir módulos desde el menú	Cada botón abre el formulario correspondiente.	Aprobado: se comprobó la navegación entre los módulos.
P04	Consultar autores y editoriales	Se muestran los registros guardados.	Aprobado: ambos módulos muestran sus registros.
P05	Consultar usuarios	Se muestran los usuarios registrados.	Aprobado: se visualizaron correctamente los usuarios.
P06	Registrar un préstamo	Se guarda un préstamo asociado a usuario y libro existentes.	Aprobado: el préstamo se registró y quedó guardado.
P07	Cambiar estado a Devuelto	El registro queda con estado Devuelto y fecha correspondiente.	Aprobado: se actualizó el estado y se guardó la fecha de devolución.
P08	Consultar reportes	Se presentan listados de libros, usuarios y préstamos.	Aprobado: los cinco reportes abren y muestran la información correspondiente.
P09	Consultar indicadores	Se muestran totales generales en Inicio.	Aprobado: los indicadores se muestran y se actualizan al pulsar Inicio.
P10	Conexión a SQL Server	La aplicación accede a BibliotecaDB.	Aprobado: se confirmó conexión exitosa con la base de datos.

Resultado general: las diez pruebas funcionales relacionadas en esta matriz fueron reportadas como satisfactorias durante la verificación final. Las capturas incluidas en la sección de evidencias respaldan visualmente la interfaz, los módulos y la compilación del proyecto.

17. Evidencias del sistema

Las siguientes capturas fueron incorporadas desde el archivo de evidencias suministrado. Muestran la interfaz principal, los formularios de administración, el módulo de préstamos, reportes, la compilación y una consulta de verificación de la estructura de la tabla Usuarios.

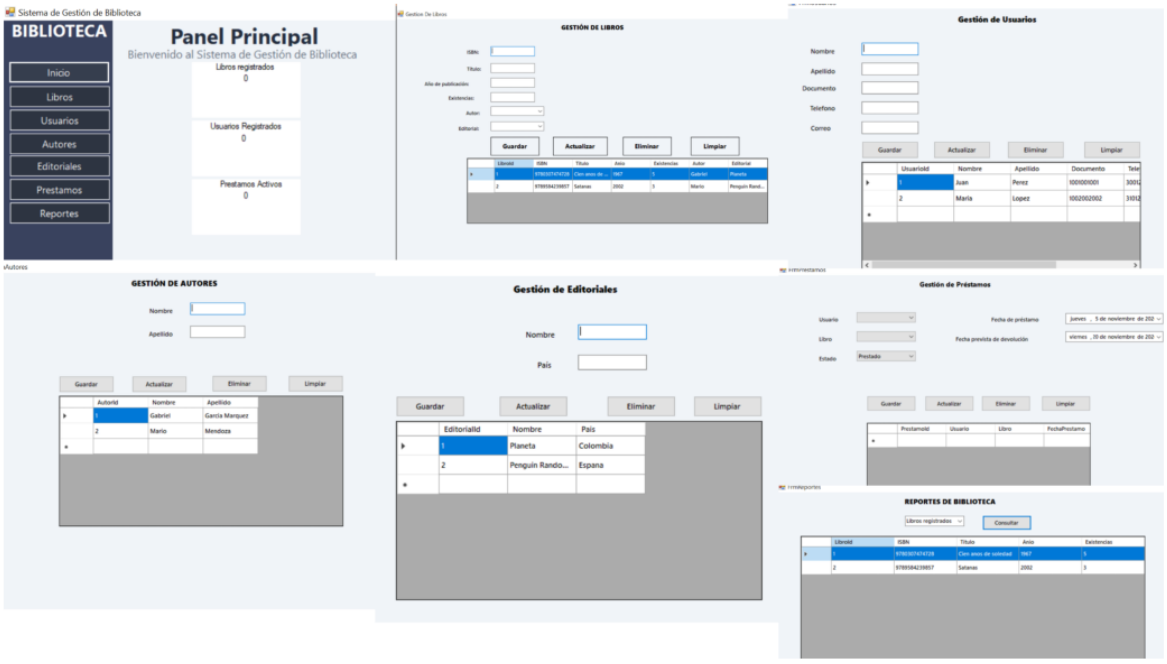


Figura 1. Capturas de los módulos Inicio, Libros, Usuarios, Autores, Editoriales, Préstamos y Reportes.

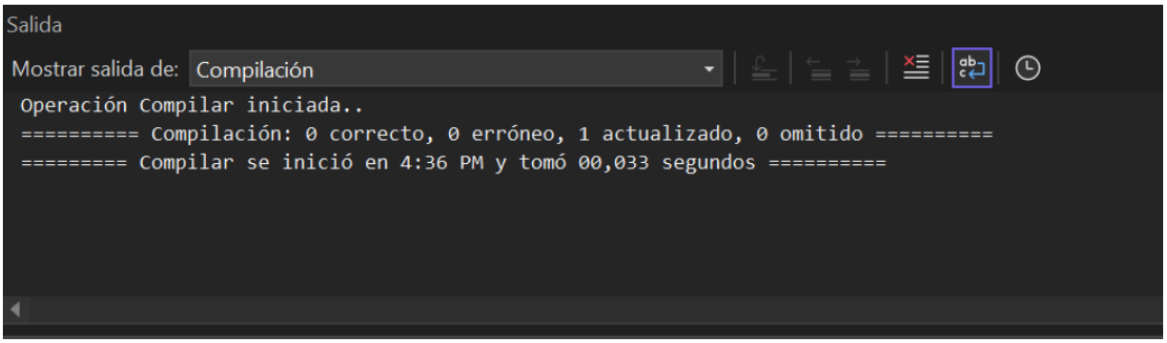


Figura 2. Resultado de compilación en Visual Studio: 0 errores.

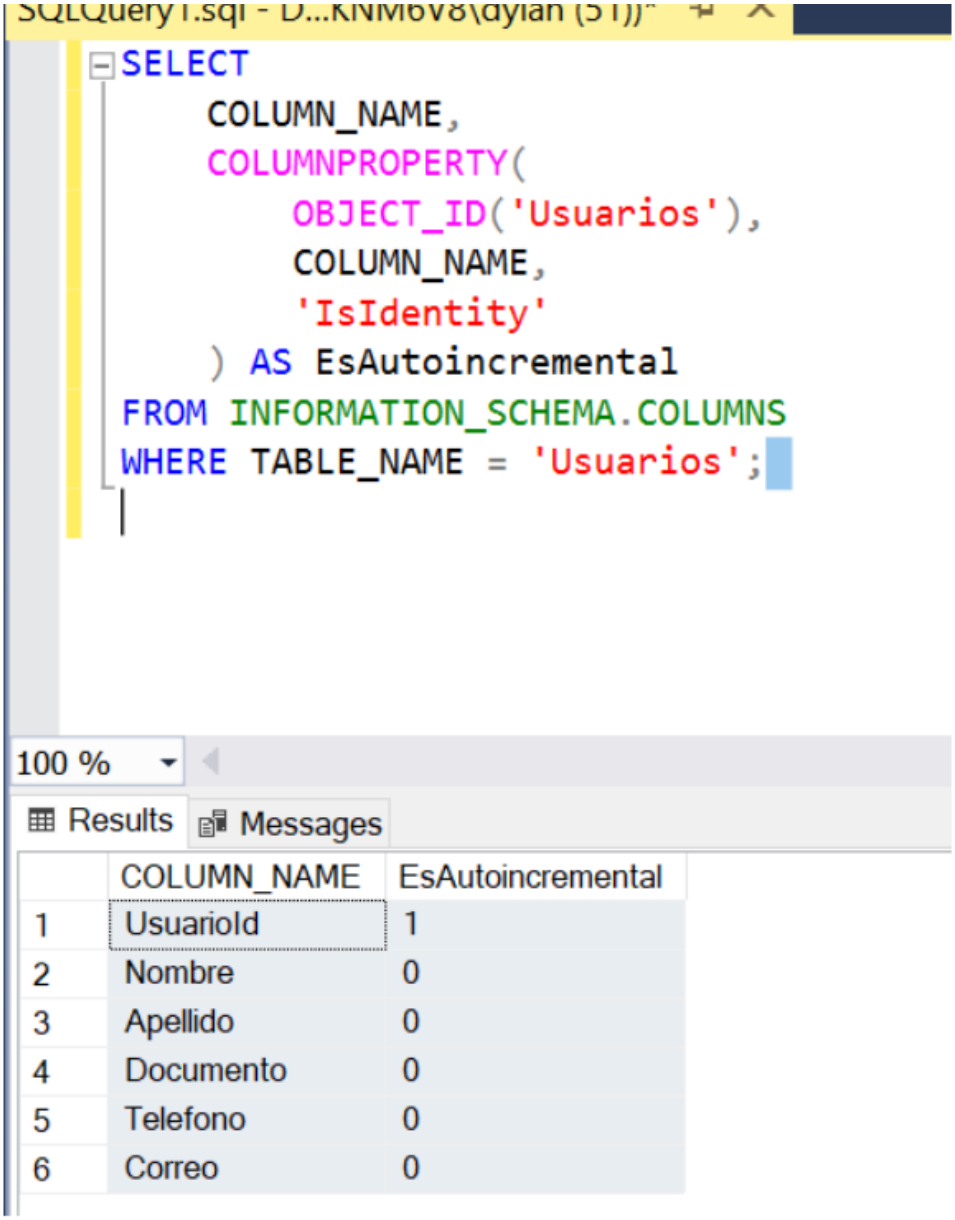


Figura 3. Consulta en SQL Server para verificar la propiedad IDENTITY de los campos de Usuarios.

18. Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca permitió integrar una aplicación Windows Forms con una base de datos relacional en SQL Server.

La separación en capas de presentación, negocio y datos contribuye a organizar el código y facilita el mantenimiento de la aplicación.

El modelo relacional permite representar las relaciones entre autores, editoriales, libros, usuarios y préstamos mediante claves primarias y foráneas.

Los módulos de consulta y reportes facilitan la visualización de la información principal y el seguimiento de los registros de préstamo.

Las pruebas funcionales realizadas permitieron comprobar la navegación, las operaciones principales, la conexión a la base de datos y la consulta de reportes.

El proyecto permitió aplicar conocimientos de C#, programación orientada a objetos, SQL, diseño de bases de datos y pruebas funcionales.

19. Recomendaciones y trabajos futuros

Implementar el descuento automático de existencias al registrar un préstamo y su restitución al registrar una devolución, junto con validaciones de disponibilidad.

Agregar una regla de vencimiento calculada a partir de las fechas, sin confundirla con los estados actualmente permitidos en la base de datos.

Incorporar autenticación de usuarios y permisos por rol.

Agregar copias de seguridad periódicas y un procedimiento de restauración de la base de datos.

Mejorar las validaciones de campos, formatos de correo, fechas y mensajes de confirmación.

Permitir búsquedas y filtros por título, ISBN, autor, usuario y estado del préstamo.

Configurar la conexión de forma externa para facilitar la instalación en otros equipos.

20. Bitácora de desarrollo

El desarrollo se realizó de manera individual y comprendió las etapas de análisis, diseño de la base de datos, organización de la solución, implementación de módulos, integración de reportes y verificación funcional. La siguiente síntesis registra las actividades efectivamente abordadas durante el proceso.

Etapa	Actividad realizada
Análisis y diseño	Definición de módulos y estructura de la base de datos.
Base de datos	Creación de BibliotecaDB, tablas, claves y restricciones.
Estructura del proyecto	Organización de carpetas de presentación, negocio y datos.
Módulos de administración	Construcción y conexión de formularios para libros, autores, editoriales y usuarios.
Préstamos	Implementación del registro y actualización de estado de préstamos.
Reportes	Implementación de consultas para libros, usuarios y préstamos.
Panel principal	Integración de indicadores de libros, usuarios y préstamos y programación del botón Inicio para actualizar el panel.
Verificación y presentación	Compilación, revisión de navegación, pruebas funcionales, ajustes visuales y toma de capturas.

21. Publicación del proyecto

El código fuente, el script de base de datos y la documentación del proyecto se organizaron en un repositorio público de GitHub. El repositorio permite consultar la solución de Visual Studio, el script de creación de BibliotecaDB y las instrucciones generales de ejecución.

21.1 Estructura del repositorio

Repositorio público: https://github.com/dylanvelandia-cun/Sistema-Gestion-Biblioteca

Contenido publicado: solución y código fuente de Visual Studio, carpetas DATOS, NEGOCIOS y PRESENTACION, script SQL de BibliotecaDB y archivo README.md.

Carpeta de solución y proyecto de Visual Studio, incluyendo archivos .sln, .csproj y código fuente.

Carpetas DATOS, NEGOCIOS y PRESENTACION.

Script SQL de creación y datos de prueba de BibliotecaDB.

README.md con descripción, tecnologías, requisitos y pasos de ejecución.

Carpeta Evidencias con capturas de los módulos y pruebas.

Documento técnico final.

22. Referencias

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN. (2026). Guía y rúbrica de evaluación del ACA final de Programación Avanzada. Material académico suministrado en el curso.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN. (2026). Guía y rúbrica de evaluación del ACA de Bases de Datos. Material académico suministrado en el curso.

Microsoft. (s. f.). Documentación de C# y .NET. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/

Microsoft. (s. f.). Documentación de SQL Server. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/

Microsoft. (s. f.). Windows Forms para .NET. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/